

Seminar 2

Spații vectoriale, subspații vectoriale, combinații liniare, liniar independență, sistem de generatori

1. Care dintre următoarele submulțimi sunt subspații vectoriale în spațiile vectoriale indicate?

(a) $V = \mathbb{R}^2, \mathbb{k} = \mathbb{R}, U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 4 \right\}$

(b) $V = \mathbb{R}^2, \mathbb{k} = \mathbb{R}, U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0 \right\}$

(c) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), \mathbb{k} = \mathbb{C}, U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid \det(A) = 0\}$

(d) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), \mathbb{k} = \mathbb{C}, U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid A = \overline{A}^t\}$, unde $\overline{A}$ este matricea obținută prin conjugarea complexă a tuturor elementelor matricei A .¹

(e) $V = \mathbb{R}[X], \mathbb{k} = \mathbb{R}, U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(3) = 1\}$

(f) $V = \mathbb{R}[X], \mathbb{k} = \mathbb{R}, U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P'(2) = P(2) = 0\}$

(g) $V = \mathbb{R}[X], \mathbb{k} = \mathbb{R}, U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad}(P) \leq 3\}$

2. În fiecare din cazurile de mai jos, determinați $\text{Ker}(A)$, $\text{Im}(A)$, câte un sistem de generatori pentru aceste subspații și cercetați dacă sistemele de generatori obținute sunt formate cu vectori liniar independenți. De asemenea, verificați dacă $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \text{Im}(A)$.

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & 6 & -9 & 0 \\ 2 & -4 & 6 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -2 & -2 \\ 3 & 16 & 10 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

3. Fie $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ spațiul vectorial real (deci $\mathbb{k} = \mathbb{R}$) al funcțiilor definite pe $\mathbb{R}$ cu valori în $\mathbb{R}$. În fiecare din cazurile de mai jos, cercetați dacă funcțiile indicate sunt liniar independente:

(a) $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = 1, f_2(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right), f_3(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

(b) $g_1, g_2, g_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g_1(x) = 1, g_2(x) = \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right), g_3(x) = \cos(\pi x)$

¹O matrice A cu proprietatea că $A = \overline{A}^t$ se numește *hermitică*.

4. Reluați exercițiul precedent în cazul în care spațiul vectorial este $\mathbb{R}^{\{0,1\}} = \{f : \{0,1\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ funcție}\}$. Ce observați?
5. În spațiul vectorial $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ peste corpul numerelor complexe $\mathbb{C}$, considerăm matricele:

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

- (a) Verificați prin calcul direct că $I^2 = J^2 = K^2 = -I_2$ și că $IJ = K = -JI, JK = I = -KJ, KI = J = -IK$.
- (b) Sunt matricele I, J, K liniar independente?
- (c) Cercetați dacă $I_2 \in \mathbf{Sp}\{I, J, K\}$. Ce puteți deduce de aici referitor la liniar independența matricelor I, J, K, I_2 ?
6. În spațiul vectorial real al polinoamelor $V = \mathbb{R}[X]$ fie $P_1(X) = 2 + X + X^2, P_2(X) = X + 2X^2, P_3(X) = 4 - X - 4X^2$.
- (a) Sunt P_1, P_2, P_3 liniar independente?
- (b) Vom nota cu $\mathbb{R}_2[X]$ mulțimea polinoamelor având gradul *cel mult egal* cu 2. Arătați că $\mathbb{R}_2[X]$ este un subspațiu în $\mathbb{R}[X]$.
- (c) Verificați dacă $\mathbb{R}_2[X] = \mathbf{Sp}\{P_1, P_2, P_3\}$.
- (d) Reluați punctele (a) și (c) pentru polinoamele $Q_1(X) = 1, Q_2(X) = X + 1, Q_3(X) = (X + 1)^2$.